

PROPOSAL DATA MINING

PREDIKSI KELULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA MENGUNAKAN ALGORITMA DECISION TREE

Diajukan untuk memenuhi tugas matakuliah Data Mining



Disusun Oleh :

Viola Septianti Elsiana	714230001
Muhammad Saladin Eka Septian	714230037
Muhammad Hisyam Najwan	714230055

**PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG
2026**

1. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi akademik pada institusi perguruan tinggi saat ini telah mampu mendokumentasikan berbagai aktivitas dan rekam jejak nilai mahasiswa secara digital. Setiap semester, data berupa Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diambil oleh mahasiswa terus bertambah dan tersimpan di dalam basis data pusat.

Namun, aset data akademik yang sangat besar ini umumnya hanya diperlakukan sebagai arsip digital pasif. Data tersebut sekadar digunakan untuk keperluan pelaporan administratif atau pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Transkrip Nilai. Potensi tersembunyi dari data historis kelulusan mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis program studi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan algoritma klasifikasi *Decision Tree* untuk membangun model prediksi status kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik semester awal?
2. Bagaimana mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam kategori target "Tepat Waktu" atau "Terlambat" secara otomatis menggunakan model prediksi yang dibangun?
3. Bagaimana menghasilkan aturan keputusan (*rules*) dari algoritma *Decision Tree* untuk memetakan faktor akademik yang paling memengaruhi keterlambatan kelulusan mahasiswa?

2. TUJUAN ANALISIS DATA MINING

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan algoritma klasifikasi *Decision Tree* untuk membangun model prediksi status kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik semester awal.
2. Mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam kategori target "Tepat Waktu" atau "Terlambat" secara otomatis menggunakan model prediksi yang telah dibangun.
3. Menghasilkan aturan keputusan (*rules*) dari algoritma *Decision Tree* untuk memetakan faktor akademik yang paling memengaruhi keterlambatan kelulusan mahasiswa.

3. HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, diajukan dua hipotesis awal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki nilai IPS stabil atau meningkat (tren positif) serta mampu menuntaskan akumulasi beban SKS wajib secara penuh pada 4 semester awal memiliki probabilitas atau kecenderungan yang signifikan untuk lulus **Tepat Waktu**.
2. Algoritma *Decision Tree* mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi serta aturan keputusan yang mudah diinterpretasikan oleh pihak program studi dalam memprediksi performa kelulusan mahasiswa dari struktur data tabular akademik.

4. METODE PEROLEHAN DAN STRUKTUR DATASET

4.1 Metode Perolehan Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari basis data akademik yang tersimpan pada sistem informasi akademik berbasis SQL Server. Data yang digunakan merupakan data historis mahasiswa yang telah memiliki status studi akhir sehingga label kelulusan dapat ditentukan secara valid.

Tahapan perolehan dataset dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan ekstraksi data akademik dari basis data SQL Server yang digunakan pada sistem informasi akademik.
2. Mengambil data historis beberapa angkatan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi agar dapat digunakan sebagai data pelatihan (training data) dan evaluasi model.

3. Menggabungkan data dari beberapa entitas akademik yang relevan, meliputi data mahasiswa, data Kartu Rencana Studi (KRS), data Kartu Hasil Studi (KHS), data nilai mata kuliah, data presensi, serta data kelulusan.
4. Melakukan proses transformasi data (Extract, Transform, Load / ETL) untuk membentuk dataset terintegrasi yang siap digunakan dalam proses data mining.
5. Melakukan data preprocessing yang meliputi pembersihan data (data cleaning), penanganan missing values, penghapusan duplikasi, normalisasi format data, serta agregasi data berdasarkan mahasiswa.
6. Melakukan anonimisasi atribut identitas dengan menghapus atau menyamarkan informasi personal sehingga dataset hanya berisi atribut akademik yang relevan untuk proses analisis.
7. Melakukan feature engineering untuk menghasilkan atribut turunan yang merepresentasikan performa akademik mahasiswa selama empat semester awal.

4.2 Struktur dan Atribut Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk data tabular untuk kebutuhan klasifikasi menggunakan algoritma Decision Tree. Setiap baris pada dataset merepresentasikan satu mahasiswa, sedangkan setiap kolom merepresentasikan atribut akademik hasil agregasi dari beberapa sumber data pada sistem informasi akademik.

Atribut yang digunakan dibatasi pada data akademik hingga semester keempat agar model dapat melakukan prediksi kelulusan sejak tahap awal masa studi serta menghindari penggunaan informasi masa depan (data leakage) yang dapat menyebabkan hasil prediksi menjadi bias.

Tabel Struktur Dataset:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
1	student_id	String	Identitas mahasiswa yang telah dianonimkan
2	angkatan	Integer	Tahun masuk mahasiswa

No	Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
3	ips_sem1	Float	Indeks Prestasi Semester 1
4	ips_sem2	Float	Indeks Prestasi Semester 2
5	ips_sem3	Float	Indeks Prestasi Semester 3
6	ips_sem4	Float	Indeks Prestasi Semester 4
7	ipk_sem4	Float	Indeks Prestasi Kumulatif hingga semester 4
8	sks_sem1	Integer	Total SKS yang diambil semester 1
9	sks_sem2	Integer	Total SKS yang diambil semester 2
10	sks_sem3	Integer	Total SKS yang diambil semester 3
11	sks_sem4	Integer	Total SKS yang diambil semester 4
12	total_sks_lulus_sem4	Integer	Akumulasi SKS yang telah dinyatakan lulus
13	failed_courses	Integer	Jumlah mata kuliah tidak lulus
14	repeated_courses	Integer	Jumlah mata kuliah yang diulang
15	avg_attendance	Float	Rata-rata persentase kehadiran
16	ips_trend	Float	Perubahan performa akademik (IPS semester 4 – IPS semester 1)

No	Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
17	avg_ips	Float	Rata-rata IPS semester 1–4
18	sks_completion_ratio	Float	Rasio SKS lulus terhadap total SKS yang diambil
19	target_graduation	Kategori	Status kelulusan mahasiswa

Variabel target dikelompokkan menjadi dua kelas:

1. Tepat Waktu → mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu ≤ 8 semester
2. Terlambat → mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu > 8 semester

Contoh representasi data:

student_id	ips_sem1	ips_sem2	ipk_sem4	total_sks_lulus_sem4	repeated_courses	target_graduation
ST001	3.42	3.51	3.48	72	0	Tepat Waktu
ST002	2.61	2.44	2.57	58	3	Terlambat

5. PERKIRAAN ALGORITMA YANG DIGUNAKAN

Algoritma yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi ini adalah Decision Tree.

Alasan pemilihan algoritma ini adalah:

1. Dataset akademik memiliki struktur data tabular dengan atribut-atribut independen yang jelas dan bertipe numerik/kategorikal, yang sangat cocok diproses menggunakan teknik klasifikasi *supervised learning*.
2. *Decision Tree* tidak hanya menghasilkan prediksi akurat, tetapi juga menghasilkan visualisasi pohon keputusan berbentuk aturan logika. Karakteristik ini sangat penting bagi pihak manajemen kampus (orang awam non-teknis) agar dapat dengan mudah

membaca dasar penalaran sistem dalam menentukan apakah seorang mahasiswa berisiko terlambat lulus atau tidak.